

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

Em sistemas automatizados, que visam à otimização de processos e à segurança operacional, a comunicação com o ambiente físico pode ser estabelecida por uma série de dispositivos. Essa estrutura pode ser composta por diversos elementos, como sensores, transdutores, conversores e transmissores. A correta integração desses componentes, juntamente com o gerenciamento dos dados, é essencial para a eficiência e a confiabilidade desses sistemas.

Sensores analógicos e digitais.

A princípio, sensores são dispositivos ou circuitos eletrônicos que são capazes de analisar condições do ambiente em que está inserido. Estas condições podem ir desde algo simples, como luminosidade, até algo mais complexo, como o rastreamento de partículas subatômicas.

Os sensores podem ser digitais ou analógicos. Em sensores analógicos, os valores lidos são convertidos em um sinal elétrico proporcional àquela grandeza que foi lida, como por exemplo, sensores de luz e pressão, em que através dos dados lidos, a informação convertida pode variar de acordo com a intensidade do sinal. No caso dos sensores digitais, eles produzem sinais discretos seguindo uma lógica binária, em que os sinais produzidos assumem apenas dois valores, como “sim” e “não”, ou “0” e “1”.

Sensores são bastante utilizados em sistemas automatizados para monitorar e controlar as variáveis de um ambiente. Por exemplo, sensores de nível e de umidade costumam operar com saída analógica, tendo em vista que enviam valores contínuos. Em contrapartida, sensores de presença e sensores magnéticos de abertura possuem saída digital, pois indicam apenas estados discretos, como “presença” ou “ausência” e “fechado” ou “aberto”.

Transdutores.

Embora sejam frequentemente confundidos e utilizados até mesmo como sinônimo, sensores e transdutores possuem funções diferentes. Enquanto os sensores apenas detectam uma variação física, o transdutor é um dispositivo mais completo, que além de conter o próprio sensor em sua composição, ele converte a grandeza detectada em outra forma de energia. Um exemplo de transdutor é o microfone, que capta ondas sonoras e as converte em sinais elétricos, os quais podem ser processados e transformados em sinais de áudio reproduzíveis por alto-falantes ou sistemas de gravação.

Conversores A/D e D/A.

Como o próprio nome diz, os conversadores A/D (Analogicos/Digitais) e D/A (Digitais/Analogicos), são utilizados para converter os sinais analógicos para sinais digitais, ou vice-versa. Em alguns casos, sinais analógicos precisam ser convertidos em digitais porque sensores que produzem sinais contínuos devem ser interpretados por dispositivos, como computadores, que processam apenas informações digitais. Da mesma forma, sinais digitais devem ser convertidos em analógicos quando precisam acionar dispositivos físicos, como motores, válvulas ou alto-falantes, que só respondem a sinais contínuos.

Transmissores.

Os transmissores são dispositivos que atuam da seguinte forma: eles recebem o sinal de um sensor ou transdutor, processam e amplificam essa informação de forma padronizada, e transmitem essas informações para outro dispositivo, garantindo o mínimo de perda de dados possível.

Na prática, um transmissor pode ser utilizado por exemplo, em locais onde é necessário medir a temperatura de algo. Ao receber a informação do transdutor (como por exemplo um termômetro), o transmissor converte esses dados em um padrão. Isso protege a informação, que a princípio poderia sofrer interferências,

permitindo a transmissão por distâncias maiores sem que haja perda, o que garante maior confiabilidade.

Saídas Analógicas e Digitais em Dispositivos.

As saídas digitais e analógicas são meios que os dispositivos eletrônicos utilizam para enviar comandos a outros equipamentos. A saída digital trabalha com a lógica binária, assim como os sensores digitais, ou seja, “ligado” ou “desligado”, 0 ou 1. Ela é usada em ações simples, como acender uma lâmpada, ativar um alarme ou ligar um dispositivo. Já a saída analógica permite variação contínua de sinal, como 0 a 10 volts, possibilitando controlar gradualmente equipamentos, por exemplo, ajustar a velocidade de um motor ou a abertura de uma válvula.

Basicamente, a principal diferença é que a saída digital executa comandos do tipo “liga/desliga”, enquanto a saída analógica permite controle proporcional e mais preciso.

Diferença entre as funções dos instrumentos: Medidores, indicadores, Registradores, Controladores e Alarmes.

As diferenças entre as funções dos instrumentos estão relacionadas ao papel que cada um desempenha em um sistema de medição e controle.

- **Medidores:** Os **medidores** são responsáveis por medir uma grandeza física, como temperatura, pressão ou tensão elétrica, apresentando seu valor de forma quantitativa.
- **Indicadores:** Os **indicadores** são instrumentos que apresentam o valor de uma variável em um mostrador. Podem ser analógicos, com ponteiro e escala graduada, ou digitais, exibindo o valor em dígitos numéricos ou barras gráficas, facilitando a leitura e o acompanhamento do processo.

- **Registradores:** Um **registrador** é um instrumento que registra a variável medida ao longo do tempo, como por exemplo traçando um registro contínuo ou por pontos em um gráfico, permitindo acompanhar o crescimento da grandeza e analisar seu comportamento posteriormente.
- **Controladores:** Os controladores são instrumentos que comparam uma variável controlada com um valor desejado e fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada em um valor específico ou entre valores determinados. A variável pode ser medida diretamente pelo controlador ou indiretamente através do sinal de um transmissor ou transdutor
- **Alarmes:** Os alarmes são instrumentos que tem o intuito de alertar o operador quando uma variável ultrapassa limites pré-estabelecidos, emitindo sinais sonoros, visuais ou ambos. Eles têm a função de alertar sobre condições anormais ou de risco, permitindo ações corretivas rápidas para proteger o processo, equipamentos ou pessoas.

Nomenclatura de instrumentos e malhas de controle.

A nomenclatura dos instrumentos é de extrema importância, pois padroniza a identificação de cada equipamento em uma projeto industrial ou de automação, indicando a variável medida, a função do instrumento e sua posição na malha de controle. Essa padronização facilita a comunicação entre engenheiros, operadores e técnicos, reduzindo erros, agilizando manutenções e diagnósticos, e garantindo que a documentação técnica seja clara e confiável. Em sistemas com muitas malhas de controle, seguir normas como ISA-5.1 e padrões da ABNT permite que todos interpretem corretamente as etiquetas e utilizem os instrumentos de forma segura e eficiente.

As malhas de controle são sistemas utilizados para monitorar e controlar variáveis de um processo industrial, como por exemplo, temperatura, pressão, nível, de forma que seja possível mantê-las sempre dentro dos limites. Uma malha de controle é composta basicamente por sensores e transmissores, que medem os dados variáveis, controladores, que comparam o valor medido com o valor desejado e decidem a ação necessária, e atuadores, que ajustam o processo, como válvulas, motores ou bombas.

As malhas podem ser abertas, quando o controlador apenas envia comandos sem receber o resultado final, ou fechadas, quando existe realimentação da variável medida, ou seja, acompanhando o resultado continuamente o valor medido e ajustando automaticamente o processo para manter a variável estável.

FONTES BIBLIOGRÁFICAS.

PATSKO, Luís Fernando. *Tutorial: Aplicações, funcionamento e utilização de sensores.* Maxwell Bohr: Instrumentação Eletrônica, p. 41, 2006.

DAP ENGENHARIA. *Desvendando os Segredos dos Sensores: Do Analógico ao Digital.* YouTube, 28 mai. 2024. **Disponível em:** <https://youtu.be/c3ExIH-xZdc>. **Acesso em:** 23 fev. 2026.

WENDLING, Marcelo. *Sensores.* Universidade Estadual Paulista. São Paulo, v. 2010, p. 20, 2010.

ELÉTRICA DE A À Z. *Você sabe o que é transdutor e o que isso faz (Descubra!!!).* YouTube, 12 jan. 2021. **Disponível em:** <https://youtu.be/Wu2ohrZFgag>. **Acesso em:** 23 fev. 2026.

PUHLMANN, Henrique Frank Werner. *Trazendo o mundo real para dentro do processador – Conversor A/D.* Embarcados, 18 set. 2015. **Disponível em:** <https://embarcados.com.br/conversor-a-d/>. **Acesso em:** 24 fev. 2026.

INETEC. *Sensores e transmissores: a base da instrumentação industrial.* INETEC. **Disponível em:** <https://inetec.com.br/sensores-e-transmissores-a-base-da-instrumentacao-industrial/>. **Acesso em:** 24 fev. 2026.

INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL – IMD / UFRN. *Transmissor – Instrumentação e Sensores.* Material didático, 2024. **Disponível em:** <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/52/1/10>. **Acesso em:** 24 fev. 2026.

LRI AUTOMAÇÃO. Diferenças entre entrada e saída digital e analógica. Disponível em: <https://blog.lri.com.br/as-diferencas-entre-entrada-saida-digital-e-analogica/>. Acesso em: 24 fev. 2026.

MUNDO DA ELÉTRICA. O que são sinais analógicos e digitais? Disponível em: <https://www.mundodaeletrica.com.br/sinais-analogicos-e-digitais/>. Acesso em: 24 fev. 2026.

MUNDO DA ELÉTRICA. Malhas de controle e instrumentação industrial. Disponível em: <https://www.mundodaeletrica.com.br/malhas-de-controle/>. Acesso em: 24 fev. 2026.